

딥러닝 파이토치 교과서 6장 - Part 2 (6.1.5~)

📅 날짜	2026년 4월 14일
👥 발표팀	2팀
☀️ 상태	시작 전
🏷️ 태그	6주차

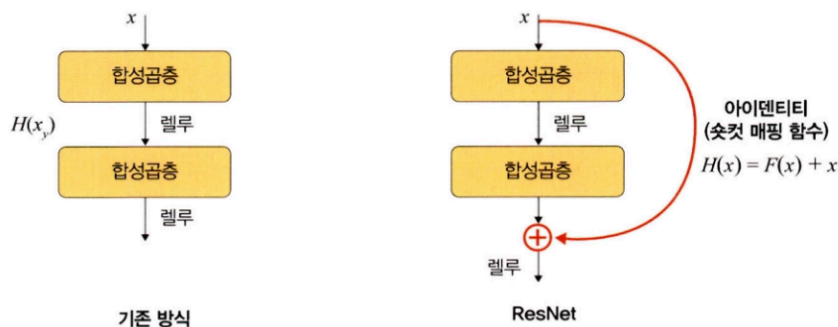
ResNet

마이크로소프트에서 개발한 알고리즘. 레지듀얼 개념을 고안한 것.

신경망은 깊이가 깊어질 수록 성능이 높아지다가도 일정한 단계에 다다르면 오히려 성능이 나빠지는 특성이 있음 → 이를 위해 레지듀얼 블록을 도입하여 이를 통해 기울기가 잘 전파될 수 있도록 숏컷을 만들어줌.

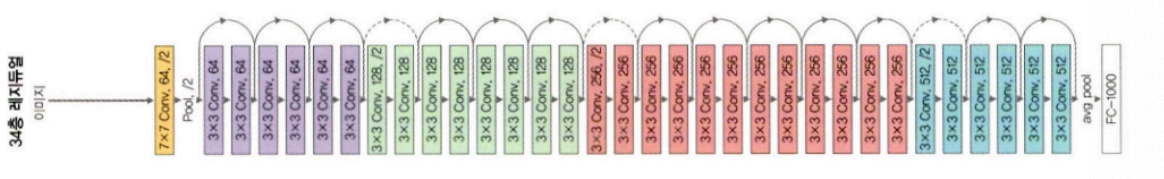
ResNet은 층이 152개로 구성되어 있기 때문에 숏컷 매핑이 필수임.

▼ 그림 6-25 ResNet 구조



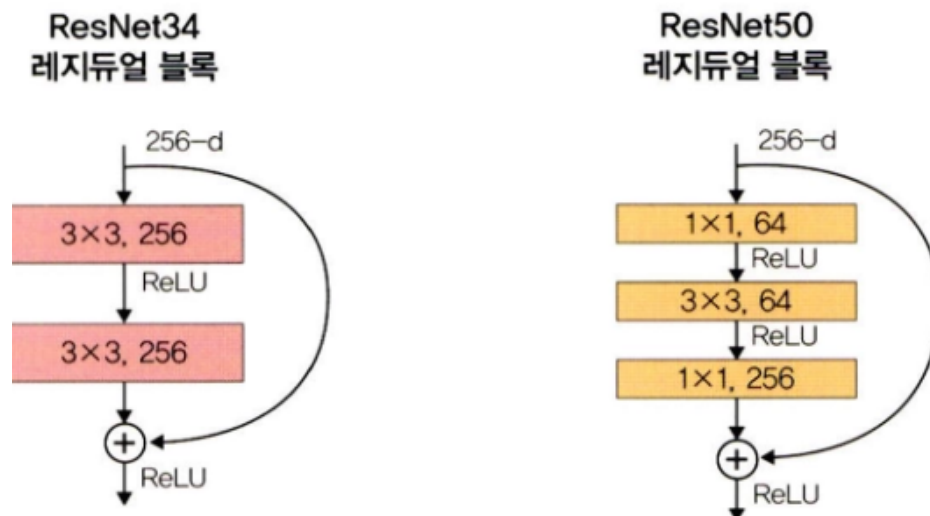
블록: 계층의 묶음을 말함. 합성곱층을 하나의 블록으로 묶은 것이라 볼 수 있음. 색깔별로 묶인 계층들을 하나의 레지듀얼 블록이라고 하고 이것을 쌓은 게 ResNet이라 할 수 있음.

▼ 그림 6-26 ResNet 모델 전체 네트워크



병목 블록: 그런데 파라미터 수가 너무 많아져서 문제가 생길 수 있음. 이를 해결하기 위해 3X3 합성곱층에서 앞뒤로 1X1합성곱층의 채널 수를 조절해서 차원을 줄였다 늘렸다하면서 파라미터 수를 오히려 줄일 수있도록 하는 것을 말함.

✔ 그림 6-27 기본 블록과 병목 블록



숏컷 매핑(아이덴티티매핑, 스킵연결): 계층 하나에서 입력 x 가 어떤 함수를 통과하더라도 다시 x 로 출력되도록 하는 것을 말함.

다운샘플: 특성맵 크기를 줄이기 위한 것으로 풀링과 같은 역할을함. 각 블록의 크기가 다른 아이덴티티 매핑이 안되기 때문에 다운샘플을 통해 바꿔야 함.

스트라이드 2를 가진 1×1 합성곱 계층을 하나 연결해주면됨. 이처럼 입력과 출력의 차원이 같은 것을 아이덴티티 블록이라고 하며 입력 및 출력의 차원이 동일하지 않고, 입력의 차원을 출력에 맞춰 변경하는 것을 프로젝션 숏컷, 합성곱 블록이라고 함.

→ vgg19구조에 합성곱층을 추가해 깊게 만든 뒤에 숏컷을 추가하는 것.

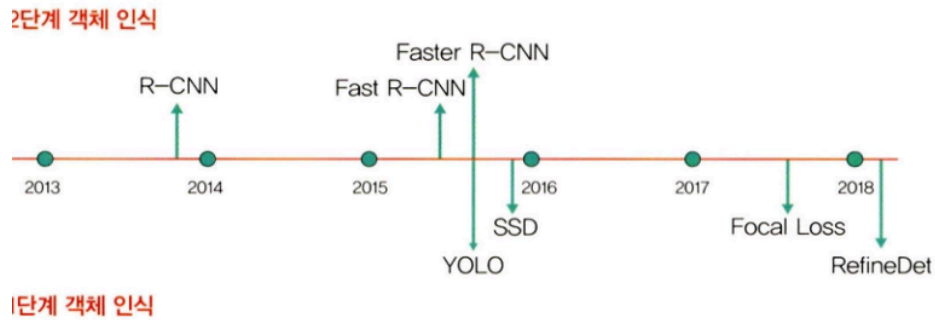
객체 인식을 위한 신경망

객체 인식: 이미지나 영상 내에 있는 객체를 식별하는 컴퓨터비전 기술을 말함.

- 각 객체가 무엇인지 분류하는 문제
- 그 객체 위치가 어디인지 박스로 나타내는 위치 검출

로 나뉨.

▶ 그림 6-35 1단계 객체 인식 vs 2단계 객체 인식 흐름도



1단계 객체 인식: 이 두 문제를 동시에 행하는 방법을 말함. 비교적 빠르지만 정확도가 낮음

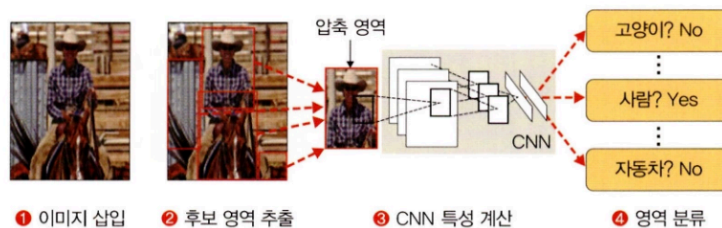
2단계 객체 인식: 이 두 문제를 순차적으로 행하는 방법을 말함. 느리지만 정확도가 높음.

1. R-CNN

예전에는 일정한 크기를 가진 윈도우를 가지고 이미지의 모든 영역을 색출해내는 슬라이딩 윈도우 방식이었음 → 선택적 탐색 알고리즘을 우선 적용한 후보 영역을 더 많이 사용함.

R-CNN은 CNN과 이 후보 영역을 합친 것을 말함.

♥ 그림 6-36 R-CNN 학습 절차



1. 이미지를 입력으로 받습니다.
2. 2000개의 바운딩 박스(bounding box)를 선택적 탐색 알고리즘으로 추출한 후 잘라 내고(cropping), CNN 모델에 넣기 위해 같은 크기(227×227 픽셀)로 통일합니다(warping).
3. 크기가 동일한 이미지 2000개에 각각 CNN 모델을 적용합니다.
4. 각각 분류를 진행하여 결과를 도출합니다.

*선택적 탐색: 객체 인식이나 검출을 위한 가능한 후보 영역을 알아내는 방법을 말함. 분할 → 시드 선정 → 시드(영상에서 특정 기준점이 되는 픽셀을 말함)에 대한 완전 탐색 적용.

1. 초기 영역 생성

입력된 이미지를 영역 다수 개로 분할하는 과정을 말함.

2. 작은 영역의 통합

greedy알고리즘을 활용하여 비슷한 영역이 하나로 통합될 때까지 반복함.

3. 후보 영역 생성

통합된 이미지를 기반으로 후보 영역(바운딩 박스)을 추출함.

단점: 복잡한 학습과정, 긴 학습시간과 대용량 저장공간, 객체검출 속도 문제

2. 공간 피라미드 풀링

공간 피라미드 풀링: 이미지를 고정된 크기로 자를 때 일부분이 잘리는 것, 본래의 생김새와 달라지는 것을 해결하기 위해 도입.

→ 이미지의 크기에 관계없이 합성곱층을 통과시키고, 완전연결층에 전달되기 전 특성 맵을 동일한 크기로 조절해주는 풀링층을 적용하는 기법을 말함.

3. Fast R-CNN

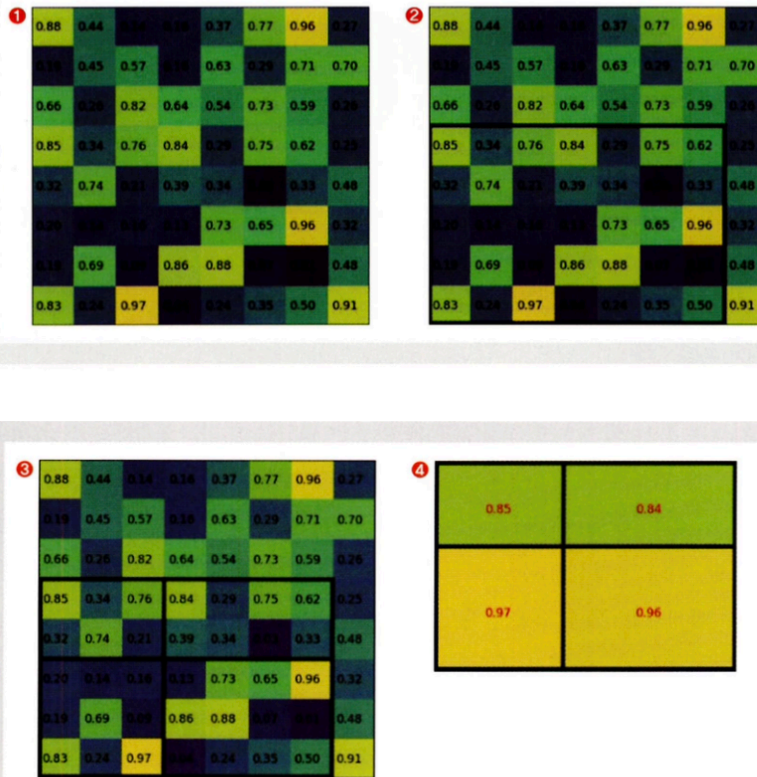
속도 문제를 개선하기 위해 ROI 풀링을 도입함. 선택적 탐색에서 찾은 바운딩 박스 정보가 CNN을 통과하면서 유지되도록 하고 최종CNN 특성 맵은 풀링을 적용하여 완전연결층을 통과하도록 크기 조절. 바운딩 박스 마다 돌리는 시간을 줄일 수 있음.

Note 三 Roi 풀링

Roi 풀링(Roi pooling)은 크기가 다른 특성 맵의 영역마다 스트라이드를 다르게 최대 풀링을 적용하여 결과값 크기를 동일하게 맞추는 방법입니다.

예를 들어 다음 그림과 같이 박스 한 개가 픽셀 한 개를 뜻하는 특성 맵이 있다고 합시다. 즉, 8×8 특성 맵(❶)에서 선택적 탐색으로 뽑아냈던 7×5 후보 영역(❷)이 있으며, 이것을 2×2로 만들기 위해 스트라이드(7/2=3, 5/2=2)로 풀링 영역(❸)을 정하고 최대 풀링을 적용하면 2×2 결과(❹)를 얻을 수 있습니다.

▼ 그림 6-42 Roi 풀링

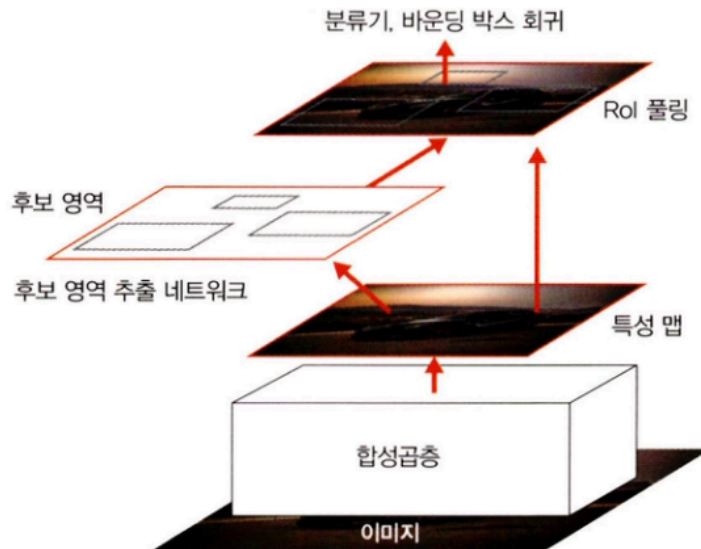


4. Faster R-CNN

더욱 빠른 객체 인식을 수행하기 위한 네트워크.

후보 영역 생성을 CNN내부 네트워크에서 진행할 수 있도록하여서 외부의 느린 선택적 탐색 (CPU) 대신 GPU를 활용해 더 빠르게 할 수 있음.

▼ 그림 6-43 Faster R-CNN



7 바운딩 박스가 이미지의 객체를 정확히 포착하여 포함시킬 수 있도록 조정해 주는 역할을 합니다.

후보 영역 추출 네트워크는 윈도우 영역을 입력으로 받고, 판단을 위해 이진 분류를 수행하는 작은 네트워크 생성. + 바운딩 박스 회귀.

앵커: 레퍼런스 박스에 미리 정의하고 이를 출력하도록 설계하. 모든 앵커 위치에 대해 각각 개체와 배경을 판단해서 위치 보정값을 위한 회귀출력을 갖게 됨.

$w \times h \times k$ 개 존재

이미지 분할을 위한 신경망

이미지 분할: 신경망을 훈련시켜 이미지를 픽셀 단위로 분할하는 것을 말함. 이미지를 픽셀 단위로 분할하여 이미지에 포함된 객체를 추출함.

1. 완전 합성곱 네트워크

고정된 크기의 입력만 받아들이고 위치 정보가 사라진다는 것을 해결하기 위해 완전연결층을 1×1 합성곱으로 대체하는 것을 말함. $\Rightarrow$ 이미지 분류에 우수한 성능을 보인 cnn모델을 변형해서 이미지 분할에 적합하도록 만든 것.

2. 합성곱과 역합성곱 네트워크

완전 합성곱의 해상도가 낮아지고, 세부 정보를 잃어버리는 것을 보완하기 위해 도입.

역합성곱에서는 업 샘플링으로 특성 맵의 크기를 증가시키는 방식으로 동작함. 각각의 픽셀 주위에 제로 패딩을 추가하고, 패딩에 합성곱 연산을 수행함.

3. U-Net

바이오 메디컬 이미지 분할을 위한 합성곱 신경망

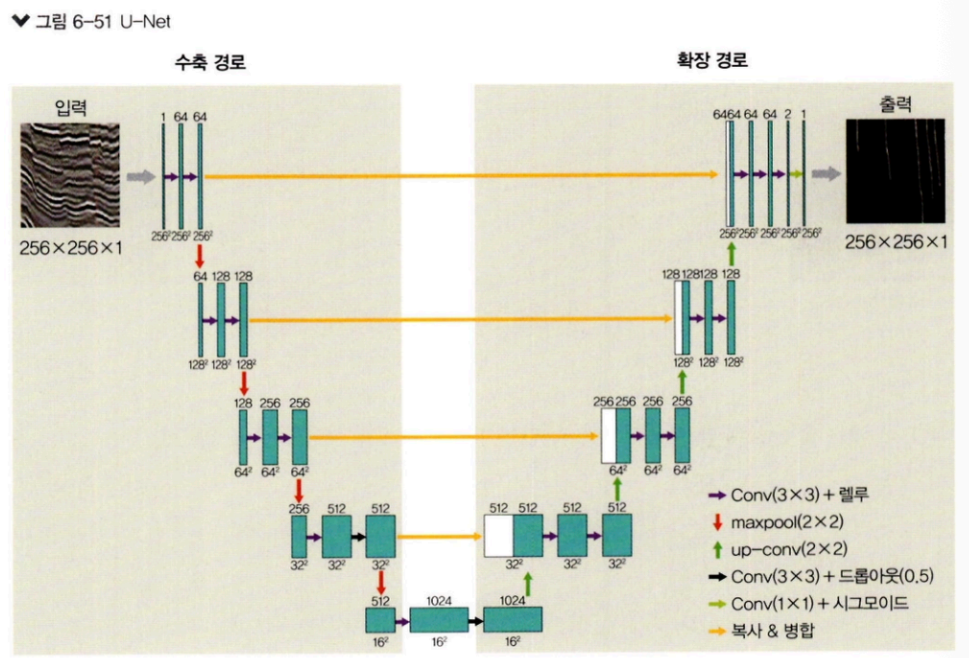
속도가 빠름. 이전 패치에서 검증이 끝나면 다시 하지 않고 건너뛸.

패치 크기가 커지면 컨텍스트 인식에는 탁월하지만 지역화(위치 정보를 출력해주는 것을 말함)에는 한계가 있는데 트레이드 오프 문제를 개선함.

수축 경로: 컨텍스트를 포착

확장 경로: 업 샘플링 컨텍스트와 결합해서 정확한 지역화를 수행.

다양한 이미지의 객체를 분할하기 위해 크기가 다양한 특성맵을 병합할 수 있도록 다운 샘플링과 업 샘플링을 순서대로 반복 하는 구조



4. PSPNet

피라미드 풀링 모듈 추가.

이미지 출력이 서로 다른 크기가 될 수 있도록 여러차례 풀링. 각각 다른 크기의 특성 맵은 서로 다른 영역의 정보를 담음.

1×1로 채널 수 조정. 출력 채널 수 = 입력 채널 수 / N라고 보변됨

이후 특성 맵을 업 샘플링 → 양선형 보간법

원래 특성맵과 새로운 특성맵을 병합함.

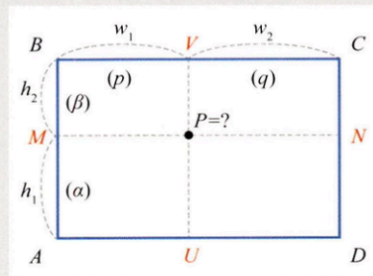
Note 三 양선형 보간법

양선형 보간법을 알아보기 앞서 보간법(interpolation)을 먼저 살펴보겠습니다. 보간법이란 화소 값을 할당받지 못한 영상(☐ 영상의 빈 공간)의 품질은 안 좋을 수밖에 없는데, 이때 빈 화소에 값을 할당하여 좋은 품질의 영상을 만드는 방법을 의미합니다. 보간법에는 선형 보간법(linear interpolation)과 양선형 보간법(bilinear interpolation)이 있습니다.

선형 보간법은 원시 영상의 화소 값 두 개를 사용하여 원하는 좌표에서 새로운 화소 값을 계산하는 방법입니다. 반면 양선형 보간법은 화소당 선형 보간을 세 번 수행하며, 새롭게 생성된 화소는 가장 가까운 화소 네 개에 가중치를 곱한 값을 합해서 얻습니다. 예제로 양선형 보간법을 배워 보겠습니다.

다음 그림으로 양선형 보간법을 설명하겠습니다. 다음 그림과 같이 직사각형의 네 꼭지점에 값이 주어져 있을 때, 이 사각형 내부에 있는 임의의 점(P)에 대한 값을 추정해 봅시다.

▼ 그림 6-53 양선형 보간법



점 P 에서 x 축 방향으로 거리를 w_1, w_2 라고 하며, y 축 방향으로 거리를 h_1, h_2 라고 합시다. 이때 알려진 네 점에서 데이터 값을 A, B, C, D 라고 할 때, 양선형 보간법에 따라 점 P 의 값은 다음과 같이 계산됩니다(단 $\alpha = h_1/(h_1+h_2), \beta = h_2/(h_1+h_2), p = w_1/(w_1+w_2), q = w_2/(w_1+w_2)$).

$$\begin{aligned} P &= q(\beta A + \alpha B) + p(\beta D + \alpha C) \\ &= q\beta A + q\alpha B + p\beta D + p\alpha C \end{aligned}$$

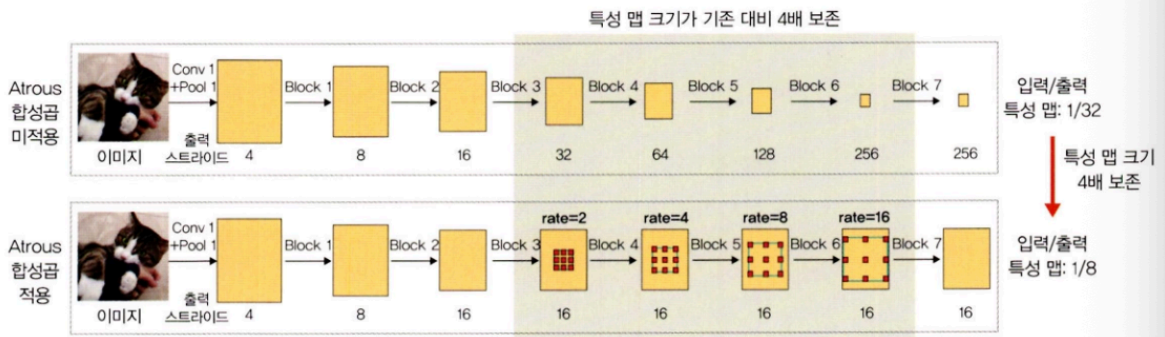
5. DeepLabv3

Atrous합성곱을 사용하여서 인코더-디코더 구조에서 특성 맵의 해상도를 제어할 수 있도록 함.

Atrous합성곱 : 내부 필터에 공간을 비어두고 시작하는데 이때 rate 파라미터 사용.

파라미터 수를 늘리지 않아도 수용능력이 늘어나서 특성을 찾는 범위가 넓어짐. 기존 대비 거의 4배 보존되는 효과를 볼 수 있음.

♥ 그림 6-56 Atrous 합성곱 효과



Note 三 수용 영역

수용 영역이란 외부 자극이 전체에 영향을 주는 것이 아니라 특정 영역에만 영향을 준다는 의미입니다. 마찬가지로 영상에서 특정 위치에 있는 픽셀들은 그 주변에 있는 일부 픽셀과 연관성은 높지만 거리가 멀어질수록 그 영향은 감소하게 됩니다. 영상 전체 영역에 대해 서로 동일한 중요도를 부여하여 처리하는 대신, 특정 범위를 한정해서 처리하여 효과적으로 훈련을 수행하는 것이 수용 영역입니다.